

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [11] 광섬유케이블 설치공사 설계 잘못

관 계 부 서 : ICT기획처, 경기북부분부

조 치 부 서 : ICT기획처, 전 본부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 사업장(변전소, 사옥 등) 간 통신선로 및 사업장 내 구내통신선로(건물간, 층간)에 대한 공사 설계·발주 시 광섬유케이블 시설에 대한 공사비는 정보통신공사 표준품셈에 따라 산정하고 있다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:05:20

2. 관계 규정 및 판단기준

「정보통신사업법 시행령」 [별표 1]에서 “구내(構內)”에 대해 아래와 같이 정의하고 있다.

[그림 1] 구내의 정의

가. 하나의 건축물

나. 하나의 부지(1명이 소유하거나 2명 이상이 공유한 경우로 한정한다)와 그 부지안의 건축물

다. 1명이 점유한 둘 이상의 건축물과 그 부지(건축물 상호 간의 직선거리가 500미터 이내인 경우로 한정한다)

「방송통신설비의 기술기준에 관한 규정」(2021.1.5) 제3조(정의)에 따르면 광섬유케이블 설치 환경 관련 용어는 [그림2]와 같다.

[그림 2] 관련 용어 정의

3. “국선”이란 사업자의 교환설비로부터 이용자방송통신설비의 최초 단자에 이르기까지의 사이에 구성되는 회선을 말한다.
4. “국선접속설비”란 사업자가 이용자에게 제공하는 국선을 수용하기 위하여 설치하는 국선수용단자반 및 이상전압전류에 대한 보호장치를 말한다.
14. “구내통신선로설비”란 국선접속설비를 제외한 구내 상호간 및 구내·외 간의 통신을 위하여 구내에 설치하는 케이블, 선조, 이상전압전류에 대한 보호장치 및 전주와 이를 수용하는 관로, 통신터널, 배관, 배선반, 단자 등과 그 부대설비를 말한다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:05:20

「정보통신공사 표준품셈 및 해설서」에 따르면 광섬유케이블 설치 환경에 따라 [그림3]과 같이 품셈을 적용하도록 하고 있다.

[그림 3] 설치환경에 따른 품셈 적용

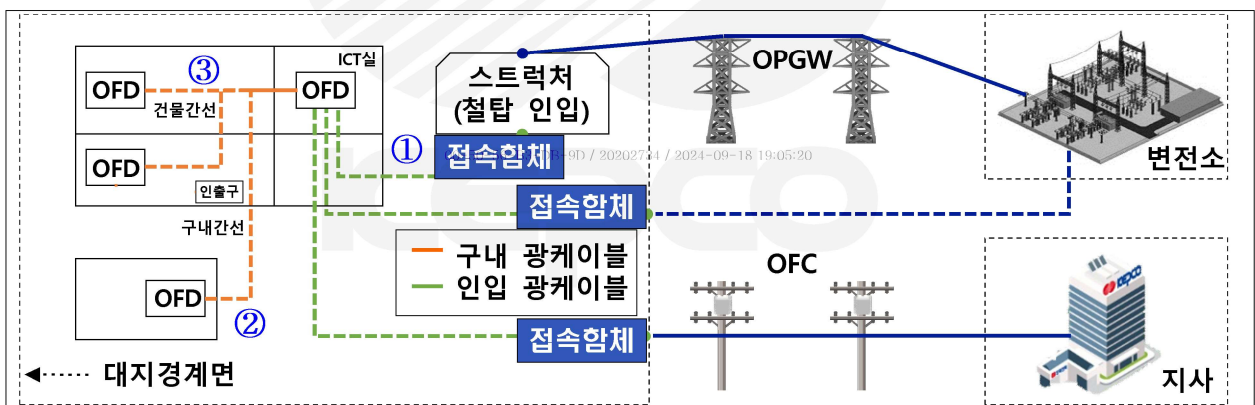
4-1-1(광섬유케이블 포설), 4-1-2(광섬유케이블 접속(성단) 및 시험) 품셈은 전화국사에서 건축물내 국선접속설비까지 사업자 구간에서의 설치환경에 적용하고, 4-1-3(구내 광섬유케이블) 품셈은 건축물내 국선접속설비부터 인출구까지 이용자 구간에서의 설치환경에 적용한다.

따라서 광섬유케이블 설치공사의 경우 구내, 국선 등 설치환경에 따른 품셈 적용이 달라지므로 공사설계 시 설치환경에 대한 명확한 해석과 적용이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경기북부분부 관내 광섬유케이블 이설 공사관련 설계서를 살펴본 결과 [표1]과 같이 구내에서 광섬유케이블을 설치할 때 공사 담당자별로 다른 품셈을 적용하고 있는 것이 확인되었다.

[표 1] 구내 광섬유케이블 공사 시 품셈 적용 현황



공 정	케이블 구간	작업 환경	적용품셈
광섬유케이블 포설	① 사업장 간 인입	접속함체 ~ 변전소 ICT실	국선 구간(4-1-1) 또는 구내(4-1-3)
	② 부지 내 건물간	부지 내	
	③ 건물 내부 층간	건축물 내	구내(4-1-3)
성단	① 사업장 간 인입	ICT실 내 (건축물 내)	국선 구간(4-1-1) 또는 구내(4-1-3)
	② 부지 내 건물간	ICT실 내 (건축물 내)	
	③ 건물 내부 층간	ICT실 내 (건축물 내)	구내(4-1-3)

특히 경기북부분부 \$◁※ 직원 ♣●♥는 YYS/S ICT실 이전 관련 비금속 광케이블 이설공사를 설계하면서 구내 이용자 구간에서 광섬유케이블설치 시에는 「정보통신공사 표준품셈」에 따라 4-1-3(구내 광섬유케이블) 품셈을 적용하여야 하나, 4-1-2(광섬유케이블 접속(성단) 및 시험) 품셈을 적용하여 공사비 9,057,486원을 과다 지급한 사실이 확인되었으며, 전사적으로 광섬유케이블 설치 관련 공사 설계서를 확인한 결과 구내 이용자 구간의 설비임에도 4-1-3(구내 광섬유케이블) 품셈을 적용하지 않아 [표2]와 같이 공사비 84,769,779원을 과다 계상하거나 지급하였다. 그러므로 과다 지급되거나 계상된 공사비에 대하여는 회수 및 감액 조치가 필요한 것으로 판단된다.

[표 2] 광섬유케이블 설치품셈 적용 잘못 내역(최근 3개년, 전사)

NO	본부명	공사명	착오금액(원)	변경금액(원)	차액(원)	재정 조치
1	익명화	익명화	144,869,374	134,927,179	△9,942,195	회수
2			333,365,398	324,307,912	△9,057,486	회수
3			151,969,000	150,563,671	△1,405,329	×
4			69,272,727	66,420,723	△2,852,004	회수
5			46,000,000	44,560,624	△1,439,376	회수
6			8,450,000	8,092,255	△357,745	회수
7			193,729,671	191,488,942	△2,240,729	회수
8			9,080,000	5,176,448	△3,903,552	×
9			273,893,945	256,141,406	△17,752,539	회수
10			887,070,000	865,751,386	△21,318,614	감액
11			173,612,893	162,908,018	△10,704,875	×
12			39,468,952	35,673,617	△3,795,335	×
합 계			2,330,781,960	2,246,012,181	△84,769,779	
조치 가능 금액					64,960,688	

위 결과를 살펴보면, 대부분의 지역본부에서 광섬유케이블 설치 품셈을 선정하는데 혼선이 발생하고 있으며, 이는 광섬유케이블 설치환경에 따른 적용 품셈에 대한 명확한 기준이 없어 이러한 잘못이 발생 되는 것으로 판단된다.

따라서 공사설계 시 이러한 혼선을 방지하기 위하여 광섬유케이블 공사 관련 절차서에 구내의 정의에 대해 구체적으로 적시하고, 설치구간에 따라 적용되는 품셈을 명시하는 것이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

ICT기획처, ICT운영처 담당 차장, 경기북부분부 ICT직원과 인터뷰를 한 결과 ‘구내’의 정의에 대한 명확한 합의점이 도출되지 않았으나, 감사 기간 중 표준품셈 관리기관인 한국정보통신산업연구원의 의견을 받아 ‘사용자 구간’과 ‘이용자 구간’에 따라 품셈을 달리 적용하는 것으로 설치환경에 따라 품셈 적용이 달라져야 한다는 감사자의 의견에 동의하였다.

ICT기획처 담당자는 관련 기준서와 절차서에 ‘구내’ 및 ‘사용자 구간’과 ‘이용자 구간’에 대한 정의가 명확히 명시되지 않아 사업소 담당이 품셈을 적용하는데 혼선이 있음을 인정하였고, 정보통신공사협회, 표준품셈 관리기관인 한국정보통신산업연구원 등의 의견을 수렴하여 관련 기준 및 절차서 개정을 통해 개선을 하겠다는 답변을 하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은 사업소에서 광섬유케이블 설치 공사 설계 시 혼선이 없도록 관련 기준 및 절차서를 개정하여 주시고 전사 공지하시기 바랍니다.(개선)

경기북부분부장 등 7개 지역본부의 장은 광섬유케이블 관련 품셈을 잘못 적용하여 과다 지급되거나 계상된 공사비를 회수 및 감액하여 주시기 바랍니다.
(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선 1 통 보 1	감액 [39,071,153원] 회수 [25,889,535원]	-	ICT기획처 경기북부분부 등 7개 본부	ICT기획처 경기북부분부 등 7개 본부